

Hypothesentests

Crashkurs für die Klausur · Hypothesen → Prüfgröße → Entscheidung → Satz · R-Output ·
ca. 75 Minuten

Persönliches Übungsheft – keine offizielle Klausur

So arbeitest du

- **Lerneinheit lesen** → sofort die **Übung** dazu lösen.
- Danach 3 komplette **Klausuraufgaben** (Gauß, t-Test mit R, Anteil). Lösungen hinten.
- Ziel: Die 8-Punkte-Testaufgabe vollständig – inkl. „Verteilung angeben“ und Antwortsatz.

Test sorusu her zaman aynı 4 parçadan oluşur. Altklausur'da kaybettiğin puanlar: dağılımı yazmamak (1 P), yanlış R kodu (1 P), karar kutusunu boş bırakmak (2 P). Bunların hepsi bu defterde.

Unschuldsvermutung

H_0 = der „Normalzustand“ / die Behauptung, die wir angreifen. H_1 = das, was wir **beweisen** wollen.

Wir lehnen H_0 nur ab, wenn die Daten **sehr** unwahrscheinlich wären, falls H_0 stimmt (Wahrscheinlichkeit $\leq \alpha$).

Mahkeme gibi: sanık suçsuz kabul edilir (H_0). Ancak güçlü kanıt varsa "suçlu" denir (H_0 reddedilir). Kanıt yetersizse "suçsuz" denmez, sadece "suçluluğu kanıtlanamadı" denir → " H_0 kann nicht abgelehnt werden", ASLA " H_0 angenommen".

Der Ablauf – immer gleich (8 Punkte)

Teil	Was	Punkte typisch
(a)	Hypothesenpaar	2
(b)	Prüfgröße berechnen + Verteilung unter H_0	2–3
(c)	Ablehnungsbereich / kritischer Wert oder R-Code	1–2
(d)	Entscheidung + Satz im Sachzusammenhang	2

E1 Übung 1: Die Idee: wie ein Gerichtsverfahren**(2 Punkte)****(a)** Was bedeutet „ H_0 wird abgelehnt“ in einem Satz?**(1 P)**

Lösung

(b) Darf man schreiben „ H_0 wird angenommen“?**(1 P)**

Lösung

Drei Fragen**1. Welcher Parameter?** Mittelwert $\rightarrow \mu$ · Anteil/Prozent $\rightarrow \pi$ · Varianz $\rightarrow \sigma^2$ **2. Was soll nachgewiesen / abgesichert werden?** $\rightarrow$ das ist H_1 **3. Welche Richtung?**

Wort im Text	H_1
mehr als, größer, übersteigt, länger, besser, erhöht	$\mu > \mu_0$
weniger als, kleiner, unterschreitet, kürzer, nicht weiter als , zu wenig	$\mu < \mu_0$
weicht ab, ungleich, genau ... bezweifelt, verändert, in beide Richtungen	$\mu \neq \mu_0$

 H_0 ist das Gegenteil und enthält immer das Gleichheitszeichen ($=, \leq, \geq$).**VORGEMACHT**

„Hersteller: Brötchen wiegen *mindestens* 60 g. Verbraucherschutz vermutet *weniger*.“ $\rightarrow$ nachweisen will man „weniger“: $H_0 : \mu \geq 60$ vs. $H_1 : \mu < 60$

⚠ Immer den Parameter schreiben: „ $H_0 : \mu \geq 133.5$ “ – nicht nur „ $H_0 \geq 133.5$ “.

E2 Übung 2: Hypothesen aus dem Text**(4 Punkte)****(a)** „Eine Firma will absichern, dass ihre Akkus *länger* als 10 h halten.“**(1 P)**

Lösung

(b) „Ein Magazin bezweifelt die Angabe *genau* 500 ml – in beide Richtungen.“**(1 P)**

Lösung

(c) „Absichern, dass ein Springer *nicht weiter als* 133.5 m springt.“**(1 P)**

Lösung

(d) „Eine Partei will zeigen, dass *mehr als* 40 % sie unterstützen.“**(1 P)**

Lösung

Situation	Prüfgröße	Verteilung unter H_0
Mittelwert, σ bekannt (σ oder σ^2 steht in der Aufgabe als „bekannt“)	$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$N(0, 1)$
Mittelwert, σ unbekannt (nur s_* aus den Daten)	$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s_* / \sqrt{n}}$	t_{n-1}
Anteil π (n groß)	$Z = \frac{\hat{\pi} - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$	$\approx N(0, 1)$

Hep aynı mantık: (gözlenen – hipotezdeki) / standart hata. Sonra MUTLAKA dağılımı yaz: "Unter H_0 gilt $Z \sim N(0,1)$ " – bu tek başına 1 puan.

VORGEMACHT

$\bar{x} = 48.2, \mu_0 = 50, \sigma^2 = 9, n = 25$: erst $\sigma = \sqrt{9} = 3$!

$Z = \frac{48.2 - 50}{3/\sqrt{25}} = \frac{-1.8}{0.6} = -3$; unter H_0 : $Z \sim N(0, 1)$.

⚠ σ^2 gegeben → Wurzel ziehen! Nenner ist $\sigma/\sqrt{n}$, nicht σ/n .

E3 Übung 3: Welcher Test? Prüfgröße und Verteilung**(4 Punkte)**

(a) $\bar{x} = 103, \mu_0 = 100, \sigma = 9, n = 36$. $Z = ?$ Verteilung? **(1 P)**

Lösung

(b) $\bar{x} = 12.6, \mu_0 = 12, s_* = 1.2, n = 16, \sigma$ unbekannt. $T = ?$ Verteilung? **(1 P)**

Lösung

(c) 230 von 400 stimmen zu, $\pi_0 = 0.5$. $Z = ?$ **(1 P)**

Lösung

(d) $\bar{x} = 131.5, \mu_0 = 133.5, \sigma^2 = 16, n = 4$. $Z = ?$ **(1 P)**

Lösung

H_1	ablehnen, wenn	$\alpha = 10 \%$	$\alpha = 5 \%$	$\alpha = 1 \%$
$\neq$ (zweiseitig)	$ z > z_{1-\alpha/2}$	1.645	1.960	2.576
$>$ (rechts)	$z > z_{1-\alpha}$	1.282	1.645	2.326
$<$ (links)	$z < -z_{1-\alpha}$	-1.282	-1.645	-2.326

Beim t-Test genauso, nur mit $t_{n-1;1-\alpha}$ bzw. $t_{n-1;1-\alpha/2}$ (steht in der Aufgabe).

Ret bölgesi H_1 'in gösterdiği taraftadır: $H_1 "<"$ ise sol kuyruk (negatif sayılar), $H_1 ">"$ ise sağ kuyruk, $H_1 "\neq"$ ise iki taraf.

ABLEHNUNGSBEREICH HINSCHREIBEN

links, $\alpha = 5 \%$: $A = (-\infty; -1.645]$ · rechts, t-Test $df = 7$: $A = [1.895; \infty)$ · zweiseitig: $A = (-\infty; -1.96] \cup [1.96; \infty)$

E4 Übung 4: Ablehnungsbereich und kritischer Wert

(4 Punkte)

(a) Gauß-Test, $H_1 : \mu \neq \mu_0$, $\alpha = 5 \%$. Ablehnen, wenn ... (1 P)

Lösung

(b) Gauß-Test, $H_1 : \mu > \mu_0$, $\alpha = 1 \%$. Ablehnen, wenn ... (1 P)

Lösung

(c) Gauß-Test, $H_1 : \mu < \mu_0$, $\alpha = 10 \%$. $A =$ (1 P)

Lösung

(d) t-Test, $H_1 : \mu > \mu_0$, $n = 16$, $\alpha = 5 \%$ ($t_{15;0.95} = 1.753$). $A =$ (1 P)

Lösung

Prüfgröße im Ablehnungsbereich? $\rightarrow H_0$ ablehnen**SATZ-BAUSTEINE (ABSCHREIBEN!)**

abgelehnt: „Da $z = \dots \in A$, wird H_0 zum Niveau $\alpha = \dots$ abgelehnt. Es ist statistisch abgesichert, dass [Kontext + Richtung aus H_1].“

nicht abgelehnt: „Da $z = \dots \notin A$, kann H_0 zum Niveau $\alpha = \dots$ nicht abgelehnt werden. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass [Kontext].“

Cümlede bağlamı yaz (Brötchen, Akku, Springer...) ve H_1 'in yönünü tekrar et. " H_0 reddedildi" tek başına yarım puan.

E5 Übung 5: Entscheidung und Antwortsatz**(2 Punkte)**

(a) $H_1 : \mu < 60$ (Brötchen in g), $z = -1.5$, $\alpha = 5\%$. Entscheidung + Satz.

(1 P)

Lösung

(b) $H_1 : \mu > 10$ (Akku in h), $z = 2.4$, $\alpha = 5\%$. Entscheidung + Satz.

(1 P)

Lösung

H_1	p-Wert	Beispiel
$\neq$	$2(1 - \Phi(z))$	$z = 2: 2(1 - 0.9772) = 0.0456$
$>$	$1 - \Phi(z)$	$z = 2.5: 1 - 0.9938 = 0.0062$
$<$	$\Phi(z)$	$z = -1.5: \Phi(-1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$

DIE EINE REGEL

$p \leq \alpha \Rightarrow H_0$ ablehnen · $p > \alpha \Rightarrow$ nicht ablehnen

p-değeri küçükse H_0 reddedilir. "Birden fazla α için karar ver" sorusunda: p'den büyük veya eşit bütün α 'lar için ret.

E6 Übung 6: p-Wert**(3 Punkte)**

(a) $p = 0.0456$. Entscheidung für $\alpha = 1\%$, 5% , 10% ? **(1 P)**

Lösung

(b) $p = 0.0668$. Entscheidung für $\alpha = 5\%$ und 10% ? **(1 P)**

Lösung

(c) $H_1: \mu < \mu_0, z = -2, \Phi(2) = 0.9772$. $p =$ **(1 P)**

Lösung

Drei Kontrollen in dieser Reihenfolge

#	prüfen	Beispiel Altklausur A8
1	Richtige Daten? Über wen/was ist der Test?	Test über Stahlbichler → seine Weiten <code>c(130, 134, 129.5, 132.5)</code> → Code (1) fällt weg
2	<code>mu=</code> = μ_0 aus H_0 ?	<code>mu=133.5</code> ✓
3	<code>alternative</code> passt zu H_1 ? <code>"l"</code> = $\text{less} <$ · <code>"g"</code> = $\text{greater} >$ · nichts / <code>"two.sided"</code> = $\neq$	$H_1 : \mu < 133.5$ → <code>"l"</code> → Code (2)

Dann nur noch: **p-value mit α vergleichen**. Den Wert `t = ?` brauchst du nicht.

Kendini kandırma: üç kodun da sayıları birbirine benzer. Önce verinin KİME ait olduğuna bak – Altklausur'da Fiedler'in verisini seçmiştin.

⚠ `conf.level=0.9` bedeutet $\alpha = 0.1$.

E7 Übung 7: R-Output: welcher Code? welche Entscheidung?

(2 Punkte)

- (a) $H_1 : \mu > 5$. Code A: `t.test(x, mu=5, alternative="l")`, Code B: `t.test(x, mu=5, alternative="g")`. Welcher? (1 P)

Lösung

- (b) Gewählter Code liefert `p-value = 0.0023`, $\alpha = 5\%$. Entscheidung? (1 P)

Lösung

	H_0 ist wahr	H_1 ist wahr
H_0 abgelehnt	Fehler 1. Art (W'keit α)	richtig
H_0 nicht abgelehnt	richtig	Fehler 2. Art (β)

SATZMUSTER

„Ein Fehler 1. Art liegt vor, wenn wir schließen, dass [H_1 im Kontext], obwohl in Wahrheit [H_0 im Kontext] gilt.“

1. tür = haksız mahkumiyet (masumu suçlu ilan etmek). 2. tür = suçluyu serbest bırakmak.

E8 Übung 8: Fehler 1. und 2. Art im Sachzusammenhang**(2 Punkte)****(a)** Brötchen: $H_0 : \mu \geq 60$, $H_1 : \mu < 60$. Fehler 1. Art im Kontext?**(1 P)**

Lösung

(b) Gleicher Test, H_0 wurde **nicht** abgelehnt. Welcher Fehler ist möglich?**(1 P)**

Lösung

Eine Bäckerei gibt an, dass ihre Brötchen im Mittel **mindestens** 60 g wiegen. Der Verbraucherschutz vermutet, dass sie im Mittel **weniger** wiegen, und wiegt $n = 16$ zufällig ausgewählte Brötchen: $\bar{x} = 58.5$ g. Das Gewicht sei normalverteilt mit bekannter Varianz $\sigma^2 = 16$. Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$. (Hinweis: $\Phi(1.5) = 0.9332$, $z_{0.95} = 1.645$)

(a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf.

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung unter H_0 an.

(3 P)

Lösung

(c) Geben Sie den Ablehnungsbereich an und treffen Sie die Testentscheidung im Sachzusammenhang. (3 P)

Lösung

(d) Berechnen Sie den p-Wert. Welcher Fehler könnte hier vorliegen? Beschreiben Sie ihn im Sachzusammenhang.

(2 P)

Lösung

Eine Hotline gibt an, dass die mittlere Wartezeit 5 Minuten beträgt. Kund*innen vermuten, dass sie im Mittel **länger** warten müssen. Es werden 8 Wartezeiten gemessen (normalverteilt, Varianz unbekannt), $\alpha = 5\%$.

Eine Kommilitonin probiert drei R-Befehle:

(1) `t.test(wz, mu=5, alternative="l")` → `t = ?, df = 7, p-value = 0.9977`

(2) `t.test(wz, mu=5, alternative="g")` → `t = 4.106, df = 7, p-value = 0.002269`

(3) `t.test(wz, mu=6, alternative="g")` → `t = ?, df = 7, p-value = 0.864`

Hinweis: $t_{7;0.95} = 1.895$, $t_{7;0.975} = 2.365$.

(a) Stellen Sie das Hypothesenpaar auf.

(2 P)

Lösung

(b) Welcher R-Code ist der richtige? Begründen Sie kurz.

(2 P)

Lösung

(c) Geben Sie die Verteilung der Prüfgröße unter H_0 und den Ablehnungsbereich an.

(2 P)

Lösung

(d) Treffen Sie die Testentscheidung (über Prüfgröße **oder** p-Wert) und formulieren Sie das Ergebnis.

(3 P)

Lösung

Eine Partei behauptet, dass genau 40 % der Wahlberechtigten sie unterstützen. Eine Zeitung bezweifelt diese Angabe (in beide Richtungen) und befragt 600 zufällig ausgewählte Personen; 216 davon unterstützen die Partei. $\alpha = 5\%$. (Hinweis: $\Phi(2) = 0.9772$)

(a) Stellen Sie das Hypothesenpaar auf.

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre (approximative) Verteilung unter H_0 an.

(3 P)

Lösung

(c) Treffen Sie die Testentscheidung mithilfe des p-Werts und formulieren Sie das Ergebnis.

(3 P)

Lösung

Lösungen

Erst selbst lösen, dann vergleichen. Bei den Klausuraufgaben steht in eckigen Klammern, wofür es Punkte gibt.

Übung 1: Die Idee: wie ein Gerichtsverfahren

- (a) Die Daten sprechen so stark gegen H_0 , dass wir H_1 als statistisch nachgewiesen ansehen.
- (b) Nein $\rightarrow$ „ H_0 kann nicht abgelehnt werden“

Übung 2: Hypothesen aus dem Text

- (a) $H_0 : \mu \leq 10$ vs. $H_1 : \mu > 10$
- (b) $H_0 : \mu = 500$ vs. $H_1 : \mu \neq 500$
- (c) $H_0 : \mu \geq 133.5$ vs. $H_1 : \mu < 133.5$
- (d) $H_0 : \pi \leq 0.4$ vs. $H_1 : \pi > 0.4$

Übung 3: Welcher Test? Prüfgröße und Verteilung

- (a) $\frac{3}{1.5} = 2, N(0, 1)$
- (b) $\frac{0.6}{0.3} = 2, t_{15}$
- (c) $\hat{\pi} = 0.575, \sqrt{0.25/400} = 0.025, Z = 3$
- (d) $\frac{-2}{4/2} = -1$

Übung 4: Ablehnungsbereich und kritischer Wert

- (a) $|z| > 1.96$
- (b) $z > 2.326$
- (c) $(-\infty; -1.282]$
- (d) $[1.753; \infty)$

Übung 5: Entscheidung und Antwortsatz

- (a) $-1.5 > -1.645 \rightarrow$ nicht ablehnen; es kann nicht nachgewiesen werden, dass die Brötchen im Mittel weniger als 60 g wiegen.
- (b) $2.4 > 1.645 \rightarrow$ ablehnen; abgesichert, dass die Akkus im Mittel länger als 10 h halten.

Übung 6: p-Wert

- (a) nicht ablehnen / ablehnen / ablehnen
- (b) nicht ablehnen / ablehnen
- (c) $\Phi(-2) = 0.0228$

Übung 7: R-Output: welcher Code? welche Entscheidung?

- (a) B
- (b) $0.0023 < 0.05 \rightarrow H_0$ ablehnen

Übung 8: Fehler 1. und 2. Art im Sachzusammenhang

- (a) Man schließt, dass die Brötchen im Mittel weniger als 60 g wiegen, obwohl sie in Wahrheit mindestens 60 g wiegen.
- (b) nur Fehler 2. Art

Klausuraufgabe 1 · Gauß-Test linksseitig

- (a) $H_0 : \mu \geq 60$ vs. $H_1 : \mu < 60$ [2]
(b) $\sigma = 4$; $Z = \frac{58.5-60}{4/\sqrt{16}} = -1.5$ [2]; $Z \sim N(0, 1)$ [1]
(c) $A = (-\infty; -1.645]$ [1]; $-1.5 \notin A \rightarrow H_0$ nicht ablehnen [1]; Es kann nicht nachgewiesen werden, dass die Brötchen im Mittel weniger als 60 g wiegen [1]
(d) $p = \Phi(-1.5) = 0.0668$ [1]; Fehler 2. Art: Die Brötchen wiegen in Wahrheit weniger als 60 g, aber wir lehnen H_0 nicht ab [1]

Klausuraufgabe 2 · t-Test mit R-Output (Testat-/Altklausur-Typ)

- (a) $H_0 : \mu \leq 5$ vs. $H_1 : \mu > 5$ [2]
(b) Code (2): `mu=5` = μ_0 und `"g"` passt zu $H_1 : \mu > 5$ [2]
(c) $T \sim t_7$ [1]; $A = [1.895; \infty)$ [1]
(d) $t = 4.106 \in A$ bzw. $p = 0.0023 < 0.05 \rightarrow H_0$ ablehnen [2]; Zum Niveau 5 % ist abgesichert, dass die mittlere Wartezeit länger als 5 Minuten ist [1]

Klausuraufgabe 3 · Anteilstest zweiseitig

- (a) $H_0 : \pi = 0.4$ vs. $H_1 : \pi \neq 0.4$ [2]
(b) $\hat{\pi} = \frac{216}{600} = 0.36$; $\sqrt{\frac{0.4 \cdot 0.6}{600}} = 0.02$; $Z = \frac{0.36-0.4}{0.02} = -2$ [2]; $Z \stackrel{a}{\sim} N(0, 1)$ [1]
(c) $p = 2(1 - \Phi(2)) = 0.0456$ [1]; $0.0456 < 0.05 \rightarrow H_0$ ablehnen [1]; Der Anteil der Unterstützer weicht signifikant von 40 % ab [1]